Puissances et notation scientifique

Puissances d'un nombre, puissances de 10, règles de calcul, notation scientifique, ordres de grandeur, préfixes

3e — Mathématiques · chapitre 2 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Calculer avec des puissances (exposants positifs et négatifs).
— Écrire un nombre en notation scientifique ; calculer avec des puissances de 10.
— Utiliser les préfixes (kilo, méga, milli, micro, nano…).

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— $a^n = a \times a \times \cdots \times a$ (n facteurs) ; $a^0 = 1$; $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$.
— $a^m \times a^n = a^{m+n}$; $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$; $(a^m)^n = a^{m\times n}$.
— $10^3 = 1000$; $10^{-3} = 0{,}001$. **Notation scientifique** : $a \times 10^n$ avec $1 \leqslant a < 10$.
— Préfixes : giga 10^9, méga 10^6, kilo 10^3, milli 10^{-3}, micro 10^{-6}, nano 10^{-9}.

MÉTHODE — écrire en notation scientifique

1. Déplacer la virgule pour obtenir un nombre entre 1 et 10

2. Compter les rangs : vers la gauche, exposant positif ; vers la droite, négatif

---

Exemple. $345\,000 = 3{,}45 \times 10^5$; $0{,}000\,72 = 7{,}2 \times 10^{-4}$.

MÉTHODE — calculer avec des puissances de 10

1. Regrouper les nombres « ordinaires » d'un côté, les puissances de 10 de l'autre

2. Calculer chaque partie, puis remettre en notation scientifique

---

Exemple. $(3 \times 10^4) \times (5 \times 10^{-2}) = 15 \times 10^2 = 1{,}5 \times 10^3$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$2^3 = 8$, pas 6. 10^{-2} est positif (0,01). $(-3)^2 = 9$ mais $-3^2 = -9$.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Calculer : 2^5 ; $(-3)^3$; 10^{-2} ; 5^0 ; 4^{-1}. NIVEAU 1

2. Écrire sous la forme d'une seule puissance : $3^4 \times 3^2$; $\frac{5^7}{5^3}$; $(2^3)^2$; $10^5 \times 10^{-8}$. NIVEAU 1

3. Écrire en notation scientifique : $345\,000$; $0{,}000\,72$; 52×10^3 ; $0{,}6 \times 10^{-2}$. NIVEAU 1

4. Convertir : 3 Go (gigaoctets) en octets ; 25 µm en mètres ; 5 ns en secondes. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Calculer et donner en notation scientifique : $A = (3 \times 10^4) \times (5 \times 10^{-2})$; $B = \dfrac{8 \times 10^6}{4 \times 10^{-3}}$. NIVEAU 2

6. La distance Terre-Soleil est d'environ $1{,}5 \times 10^8$ km. La lumière parcourt 3×10^5 km par seconde. Combien de temps met-elle à nous parvenir ? NIVEAU 2

7. Un globule rouge mesure 7 µm de diamètre. Combien de globules faudrait-il aligner pour faire 1 cm ? NIVEAU 2

8. Calculer $C = \dfrac{2^3 \times 2^{-5}}{2^{-4}}$ et $D = 5 \times 10^{-3} + 3 \times 10^{-2}$. NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type brevet (35 min)

9. Une clé USB a une capacité de 64 Go (1 Go $= 10^9$ octets). Une photo occupe 4 Mo (1 Mo $= 10^6$ octets) et une vidéo d'une minute 150 Mo. NIVEAU 3

a) Écrire la capacité de la clé en octets, en notation scientifique.

b) Combien de photos peut-on stocker au maximum ?

c) On y met déjà 2 000 photos. Combien de minutes de vidéo peut-on encore ajouter ?

d) Un fichier de $3{,}2 \times 10^9$ octets peut-il tenir dans l'espace restant ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) $2^3 \times 2^4 = 2^{12}$.

b) 10^{-3} est un nombre négatif.

c) 25×10^4 est en notation scientifique.

d) $(-1)^{100} = 1$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On plie une feuille de 0,1 mm d'épaisseur en deux, puis encore en deux... Quelle épaisseur après 10 pliages ? après 42 pliages (en km) ? ($2^{10} \approx 10^3$)